CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet de Fin d'Études

Système Intelligent de Suivi et d'Optimisation des Consommables d'Entreprise

Avec Intelligence Artificielle et Fonctionnalités Avancées

Entreprise d'accueil :
Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP)

Période du stage :
4 mois (17 semaines)

Réalisé par :
ELJED Amrou

Encadreurs :
Mr. KSIBI Mohamed
(Professionnel)

Mme. BOURICHA Hajer
(Académique)

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

1 Présentation du projet **4**
1.1 Contexte général 4
1.2 Problématique 4
1.3 Objectifs du projet 5
1.3.1 Objectifs fonctionnels 5
1.3.2 Objectifs techniques 5

2 Étude de l'existant **6**
2.1 Système actuel 6
2.2 Limites du système actuel 6
2.2.1 Problèmes opérationnels 6
2.3 Limites du système actuel 6
2.3.1 Frontend 6
2.3.2 Base de données 7
2.3.3 Module Intelligence Artificielle 7
2.4 Architecture en couches 7
2.4.1 Couche Présentation (Frontend) 7
2.4.2 Couche API (Backend) 8
2.4.3 Couche Métier 8
2.4.4 Couche Données 8
2.4.5 Couche IA et Analytics 8

3 Modèle de données **9**
3.1 Principales entités 9
3.1.1 Gestion des utilisateurs 9
3.1.2 Gestion du depot 9
3.1.3 Gestion des consommables 9
3.1.4 Gestion des approvisionnements 9
3.1.5 Gestion des documents 10
3.1.6 Analytics et Optimisation 10
3.1.7 Inventaires 10
3.2 Relations principales 10

4 Spécifications techniques détaillées **11**
4.1 Module OCR et extraction de document 11
4.1.1 Technologies utilisées 11
4.1.2 Pipeline de traitement 11
4.1.3 Gestion des erreurs 12

4.2 Module de détection d'anomalies . . . 12
4.2.1 Méthodes statistiques . . . 12
4.2.2 Algorithmes de Machine Learning . . . 12
4.2.3 Règles métier . . . 12
4.2.4 Scoring et priorisation . . . 13
4.3 Module de prévisions . . . 13
4.3.1 Préparation des données . . . 13
4.3.2 Algorithmes de prévision . . . 13
4.3.3 Validation et sélection du modèle . . . 14
4.3.4 Utilisation des prévisions . . . 14
4.4 Module d'optimisation des stocks . . . 14
4.4.1 Calcul du stock optimal . . . 14
4.4.2 Classification ABC . . . 14
4.4.3 Optimisation multi-objectifs . . . 15
4.5 Workflow de validation . . . 15
4.5.1 Niveaux de validation configurables . . . 15
4.5.2 Règles de routage . . . 15
4.5.3 États du workflow . . . 15

5 Planification du projet 16
5.1 Découpage en phases . . . 16
5.1.1 Phase 1 - Analyse et conception (2 semaines) . . . 16
5.1.2 Phase 2 - Développement du socle (3 semaines) . . . 16
5.1.3 Phase 3 - Modules métier principaux (4 semaines) . . . 16
5.1.4 Phase 4 - Fonctionnalités avancées (4 semaines) . . . 17
5.1.5 Phase 5 - Tests et déploiement (2 semaines) . . . 17
5.1.6 Phase 6 - Amélioration continue (2 semaines) . . . 17
5.2 Diagramme de Gantt . . . 17
5.3 Livrables attendus . . . 17
5.3.1 Livrables techniques . . . 17
5.3.2 Livrables fonctionnels . . . 18
5.3.3 Livrables académiques . . . 18

6 Critères de réussite et indicateurs 19
6.1 Critères fonctionnels . . . 19
6.2 Critères techniques . . . 19
6.3 Critères métier . . . 19
6.4 Indicateurs de performance (KPI) . . . 20
6.4.1 KPI opérationnels . . . 20
6.4.2 KPI financiers . . . 20
6.4.3 KPI qualité . . . 20

7 Risques et solutions 21
7.1 Risques techniques . . . 21
7.1.1 Risque 1 : Performance insuffisante des algorithmes IA . . . 21
7.1.2 Risque 2 : Complexité technique sous-estimée . . . 21
7.1.3 Risque 3 : Problèmes de performance en production . . . 21
7.2 Risques fonctionnels . . . 22
7.2.1 Risque 4 : Qualité insuffisante de l'OCR . . . 22

7.2.2 Risque 5 : Rejet utilisateurs (résistance au changement) 22
7.3 Risques organisationnels 22
7.3.1 Risque 6 : Données historiques insuffisantes ou de mauvaise qualité 22
7.3.2 Risque 7 : Retard dans le planning 22

Conclusion **23**

Annexes **25**
Annexe A : Glossaire 25
Annexe B : Conventions de nommage 25
Annexe F : API Endpoints 26
Annexe G : Bibliographie 28

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Contexte général

L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) dispose un depot important d'équipements nécessitant une gestion rigoureuse des consommables (carburant, huiles, pièces de rechange, etc.). Actuellement, cette gestion se fait de manière manuelle et décentralisée, entraînant des inefficacités opérationnelles, des surcoûts et une absence d'optimisation des ressources.

Ce projet vise à développer une solution web moderne intégrant des technologies d'Intelligence Artificielle pour non seulement automatiser la gestion des consommables, mais également optimiser leur utilisation grâce à des analyses prédictives, des recommandations intelligentes et un suivi en temps réel des performances.

1.2 Problématique

Les principales difficultés rencontrées sont :

- **Absence de traçabilité** : Impossibilité de suivre l'historique complet des consommations
- **Gestion manuelle des stocks** : Comptage physique mensuel source d'erreurs
- **Manque d'optimisation** : Pas d'analyse des tendances ni de prévisions de consommation
- **Surstockage et ruptures** : Gestion non optimisée des seuils de réapprovisionnement
- **Processus non automatisé** : Saisie manuelle des documents et bons de commande
- **Absence d'alertes intelligentes** : Découverte tardive des anomalies et des ruptures
- **Manque de visibilité financière** : Difficultés d'analyse des dépenses et d'optimisation des coûts
- **Pas de détection proactive** : Consommations anormales et gaspillages non détectés
- **Workflow papier** : Circuit de validation lent et non traçable

1.3 Objectifs du projet

1.3.1 Objectifs fonctionnels

— Suivre et optimiser la consommation par catégorie /équipement en temps réel
— Gérer efficacement les stocks avec traçabilité complète et prévisions intelligentes
— **Prédire les besoins futurs par analyse des historiques**
— **Recommander les seuils optimaux de réapprovisionnement**
— Automatiser les alertes de réapprovisionnement avec priorisation intelligente
— **Détecter automatiquement les anomalies et gaspillages**
— **Extraire automatiquement les données des documents (OCR + IA)**
— Optimiser les coûts par analyse comparative et benchmarking
— Générer des rapports avancés avec KPI d'optimisation
— Implémenter un workflow de validation multi-niveaux
— **Fournir des tableaux de bord d'optimisation personnalisés**

1.3.2 Objectifs techniques

— Développer une architecture moderne et scalable
— Intégrer des technologies d'Intelligence Artificielle pour l'optimisation
— Implémenter des algorithmes de machine learning pour les prévisions
— Assurer une sécurité maximale des données
— Garantir des performances optimales ($<$ 2s par requête)
— Fournir une expérience utilisateur exceptionnelle

Chapitre 2

Étude de l'existant

2.1 Système actuel

La gestion actuelle repose sur :

— **Fichiers Excel dispersés** : Chaque service maintient ses propres fichiers
— **Bons de sortie papier** : Archivage physique difficile à consulter
— **Inventaire mensuel manuel** : 2-3 jours de travail par mois
— **Rapports manuels** : Compilation hebdomadaire prenant plusieurs heures
— **Documents papier** : Saisie manuelle dans Excel (source d'erreurs)
— **Validation par email** : Perte de traçabilité du circuit d'approbation
— **Absence d'analyse prédictive** : Pas d'anticipation des besoins

2.2 Limites du système actuel

2.2.1 Problèmes opérationnels

— **Erreurs de saisie fréquentes** : Estimées à 5-10% des entrées
— **Perte de temps considérable** : 40h/mois en saisie manuelle
— **Données non centralisées** : Versions multiples, confusion
— **Analyse statistique :** Apache Commons Math / Smile
— **Scheduler :** Spring Scheduler pour tâches périodiques

2.3 Limites du système actuel

2.3.1 Frontend

— **Framework :** Vue.js 3 (Composition API)
— **Build tool :** Vite
— **State management :** Pinia
— **Routing :** Vue Router 4
— **HTTP Client :** Axios

- **CSS Framework :** Tailwind CSS 3
- **UI Components :** Headless UI / DaisyUI
- **Graphiques :** Chart.js / ApexCharts
- **Tables :** TanStack Table (Vue Table)
- **Formulaires :** VeeValidate + Yup
- **Notifications :** Vue Toastification
- **PDF Generation :** jsPDF
- **Drag & Drop :** Vue Draggable
- **Date Picker :** VueDatePicker

2.3.2 Base de données

- **SGBD :** MySQL 8.0
- **Moteur :** InnoDB
- **Fonctionnalités avancées :**
  - Triggers pour audit automatique
  - Stored Procedures pour logique métier complexe
  - Events pour tâches planifiées (alertes, statistiques)
  - Views pour requêtes complexes et optimisation
  - Full-Text Search pour recherche textuelle
  - JSON columns pour données flexibles
  - Window Functions pour analyses avancées
  - CTE (Common Table Expressions) pour requêtes récursives

2.3.3 Module Intelligence Artificielle

- **Détection d'anomalies :** Isolation Forest, One-Class SVM
- **Prévisions :** ARIMA, Prophet (Facebook), LSTM
- **Classification :** Random Forest, Gradient Boosting
- **Clustering :** K-means pour segmentation
- **Optimisation :** Algorithmes génétiques, programmation linéaire
- **NLP :** Pour extraction de données des documents

2.4 Architecture en couches

2.4.1 Couche Présentation (Frontend)

- Components Vue.js réutilisables
- Stores Pinia pour gestion d'état
- Services API pour communication backend
- Composants de visualisation (graphiques, tableaux)
- Guards de navigation pour sécurité

2.4.2 Couche API (Backend)

— Controllers REST
— DTOs pour transfert de données
— Validation des entrées
— Gestion des exceptions
— Documentation OpenAPI/Swagger

2.4.3 Couche Métier

— Services métier
— Logique d'optimisation
— Calculs statistiques et prévisions
— Règles de gestion
— Workflow de validation

2.4.4 Couche Données

— Repositories Spring Data JPA
— Entities JPA
— Requêtes custom (JPQL, Native SQL)
— Gestion des transactions
— Audit automatique

2.4.5 Couche IA et Analytics

— Services de détection d'anomalies
— Moteur de prévisions
— Algorithmes d'optimisation
— Génération de recommandations
— Calcul de KPI avancés

Chapitre 3

Modèle de données

3.1 Principales entités

3.1.1 Gestion des utilisateurs

— **User** : id, username, email, password_hash, role, active, created_at
— **Role** : id, name, permissions
— **AuditLog** : id, user_id, action, entity, old_value, new_value, ip_address, timestamp

3.1.2 Gestion du depot

— **article** : id, registration, brand, model, year, type, status, service_id, mileage, fuel_type
— **Equipment** : id, name, type, serial_number, status, service_id, operating_hours
— **Service** : id, name, manager_id, department
— **Maintenance** : id, article_id, date, type, description, cost, mileage, next_date

3.1.3 Gestion des consommables

— **Consumable** : id, name, category, unit, current_stock, min_threshold, optimal_threshold, max_threshold, unit_price, location
— **Category** : id, name, parent_id (pour hiérarchie)
— **StockMovement** : id, consumable_id, type (IN/OUT), quantity, date, user_id, article_id, reference, cost
— **StockAlert** : id, consumable_id, type, level, date_created, status, assigned_to

3.1.4 Gestion des approvisionnements

— **Supplier** : id, name, contact, email, phone, address, rating, payment_terms
— **PurchaseOrder** : id, order_number, supplier_id, date, status, total_amount, requester_id
— **OrderItem** : id, order_id, consumable_id, quantity, unit_price, total_price
— **OrderValidation** : id, order_id, validator_id, level, status, date, comments
— **Reception** : id, order_id, date, received_by, notes
— **ReceptionItem** : id, reception_id, order_item_id, quantity_received, quality_check

3.1.5 Gestion des documents

— **Invoice** : id, invoice_number, supplier_id, date, amount_ht, tva, amount_ttc, file_path, ocr_confidence, status

— **InvoiceItem** : id, invoice_id, consumable_id, description, quantity, unit_price, total

3.1.6 Analytics et Optimisation

— **ConsumptionForecast** : id, consumable_id, date, predicted_quantity, confidence, algorithm_used

— **AnomalyDetection** : id, entity_type, entity_id, date, anomaly_type, severity, description, status, investigated_by

— **OptimizationRecommendation** : id, type, entity_id, recommendation, expected_savings, priority, status, created_at

— **PerformanceKPI** : id, entity_type, entity_id, period, kpi_name, value, benchmark, date_calculated

3.1.7 Inventaires

— **Inventory** : id, date, status, created_by, validated_by

— **InventoryItem** : id, inventory_id, consumable_id, theoretical_qty, physical_qty, variance, justification

3.2 Relations principales

— User 1-N AuditLog

— Service 1-N article

— article 1-N StockMovement

— Consumable 1-N StockMovement

— Supplier 1-N PurchaseOrder

— PurchaseOrder 1-N OrderItem

— PurchaseOrder 1-N OrderValidation

— Consumable 1-N ConsumptionForecast

— article 1-N AnomalyDetection

Chapitre 4

Spécifications techniques détaillées

4.1 Module OCR et extraction de document

4.1.1 Technologies utilisées

— **Apache PDFBox** : Extraction de texte et images des PDF
— **Tesseract4J** : OCR pour reconnaissance de caractères
— **OpenCV** : Prétraitement d'images (binarisation, débruitage)
— **Regex avancées** : Extraction de patterns (numéros, dates, montants)
— **NLP léger** : Identification des champs et structure

4.1.2 Pipeline de traitement

1. Upload et validation du fichier (format, taille $<$ 10MB)
2. Conversion PDF en images si nécessaire
3. Prétraitement :
   — Détection et correction d'inclinaison
   — Binarisation adaptative
   — Réduction du bruit
   — Amélioration du contraste
4. OCR avec Tesseract (langue française + arabe)
5. Parsing et extraction :
   — Identification du fournisseur (base de noms connus)
   — Extraction numéro de documents (regex)
   — Extraction date (multiple formats)
   — Détection tableau d'articles
   — Extraction montants (HT, TVA, TTC)
6. Validation :
   — Cohérence des montants (somme = total)
   — Fournisseur existe en base
   — Score de confiance $>$ 80%
7. Présentation à l'utilisateur pour correction si nécessaire
8. Sauvegarde en base + archivage du document original

4.1.3 Gestion des erreurs

— Score de confiance par champ extrait
— Interface de correction conviviale
— Apprentissage des corrections (amélioration future)
— Fallback : saisie manuelle si OCR échoue

4.2 Module de détection d'anomalies

4.2.1 Méthodes statistiques

Détection par seuils statistiques

— Calcul de moyenne mobile sur 30 jours
— Écart-type glissant
— Alerte si : valeur > moyenne + 2*écart-type
— Ajustement saisonnier si applicable

Tests de normalité

— Test de Shapiro-Wilk pour normalité
— Utilisation de percentiles pour distributions non normales
— Détection des outliers (Q1-1.5*IQR, Q3+1.5*IQR)

4.2.2 Algorithmes de Machine Learning

Isolation Forest

— Entraînement sur historique de 6-12 mois
— Features : quantité, jour semaine, mois, véhicule, kilométrage
— Détection d'anomalies multidimensionnelles
— Score d'anomalie : -1 (normal) à +1 (très anormal)

One-Class SVM

— Apprentissage sur données "normales" uniquement
— Détection de comportements sortant du pattern habituel
— Kernel RBF pour patterns non linéaires

4.2.3 Règles métier

— Consommation hors heures ouvrables
— Consommation sans mouvement de véhicule
— Écart important entre véhicules similaires
— Variation brusque de consommation (> 50% en 1 semaine)
— Prix d'achat anormalement élevé/bas

4.2.4 Scoring et priorisation

Chaque anomalie reçoit un score basé sur :

- Magnitude de l'écart (30%)
- Impact financier (40%)
- Fréquence (15%)
- Criticité de la ressource (15%)

Score final : 0-100, avec seuils :

- 0-40 : Bas (monitoring)
- 41-70 : Moyen (investigation)
- 71-100 : Élevé (action immédiate)

4.3 Module de prévisions

4.3.1 Préparation des données

- Agrégation des consommations par jour/semaine/mois
- Nettoyage des valeurs aberrantes
- Gestion des données manquantes (interpolation)
- Détection de saisonnalité
- Normalisation si nécessaire

4.3.2 Algorithmes de prévision

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

- Pour séries temporelles stationnaires
- Détermination automatique des paramètres (p, d, q)
- Validation croisée sur 20% des données
- Horizon de prévision : 1-3 mois

Prophet (Facebook)

- Gestion automatique de la saisonnalité
- Robuste aux données manquantes
- Détection des jours fériés
- Intervalles de confiance

Moyenne mobile pondérée

- Pour prévisions à court terme (1-2 semaines)
- Poids décroissants pour données anciennes
- Calcul rapide, fallback si ML échoue

4.3.3 Validation et sélection du modèle

— Calcul du MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
— RMSE (Root Mean Square Error)
— Sélection du meilleur modèle par article
— Recalcul mensuel des modèles

4.3.4 Utilisation des prévisions

— Calcul automatique des seuils de réapprovisionnement
— Suggestions de quantités de commande optimales
— Alertes anticipées de rupture de stock
— Planification budgétaire

4.4 Module d'optimisation des stocks

4.4.1 Calcul du stock optimal

Modèle de Wilson (EOQ - Economic Order Quantity)

Pour articles à consommation régulière :

— Quantité économique = $\sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}}$
— D = Demande annuelle
— S = Coût de commande
— H = Coût de possession (stockage)

Point de commande

— Point de commande = (Consommation moyenne × Délai) + Stock de sécurité
— Stock de sécurité = Z × $\times \sqrt{L}$
— Z = Coefficient de service (ex : 1.65 pour 95%)
— = Écart-type de la consommation
— L = Délai de livraison

4.4.2 Classification ABC

— Catégorie A (20% des articles, 80% de la valeur) : Suivi strict, stock minimal
— Catégorie B (30% des articles, 15% de la valeur) : Suivi normal
— Catégorie C (50% des articles, 5% de la valeur) : Suivi souple, commandes groupées

4.4.3 Optimisation multi-objectifs

Minimisation simultanée de :

- Coût de stockage
- Coût de commande
- Risque de rupture
- Capital immobilisé

Utilisation d'algorithmes génétiques ou programmation linéaire.

4.5 Workflow de validation

4.5.1 Niveaux de validation configurables

1. **Niveau 1 - Manager de service** : Montant < 30 000 DT
2. **Niveau 2 - Commission** : Montant 30 000 - 100 000 DT
3. **Niveau 3 - Direction générale** : Montant 100 000 - 500 000 DT
4. **Niveau 4 - Ministère** : Montant 500 000 DT

4.5.2 Règles de routage

- Basées sur le montant, la catégorie, l'urgence
- Escalade automatique après délai (ex : 48h)
- Notification par email + in-app
- Délégation possible en cas d'absence

4.5.3 États du workflow

- DRAFT : En cours de création
- SUBMITTED : Soumis pour validation
- IN_REVIEW : En cours de révision
- APPROVED : Approuvé (par niveau)
- REJECTED : Rejeté
- COMPLETED : Complété (livraison reçue)
- CANCELLED : Annulé

Chapitre 5

Planification du projet

5.1 Découpage en phases

5.1.1 Phase 1 - Analyse et conception (2 semaines)

— Étude approfondie des besoins
— Conception de la base de données
— Maquettage des interfaces principales
— Architecture technique détaillée
— Choix technologiques finaux

5.1.2 Phase 2 - Développement du socle (3 semaines)

— Configuration de l'environnement de développement
— Mise en place de l'architecture backend (Spring Boot)
— Création de la base de données
— Développement du système d'authentification
— Mise en place du frontend (Vue.js)
— CRUD de base (utilisateurs, véhicules, consommables)

5.1.3 Phase 3 - Modules métier principaux (4 semaines)

— Gestion complète du dopot
— Gestion des stocks et mouvements
— Système d'alertes de base
— Gestion des fournisseurs
— Bons de commande et workflow de validation
— Réceptions et gestion des écarts

5.1.4 Phase 4 - Fonctionnalités avancées (4 semaines)

— Module OCR et extraction de documents
— Système de détection d'anomalies
— Module de prévisions
— Algorithmes d'optimisation des stocks
— Tableaux de bord et rapports avancés
— Système d'audit et traçabilité

5.1.5 Phase 5 - Tests et déploiement (2 semaines)

— Tests unitaires et d'intégration
— Tests utilisateurs
— Correction des bugs
— Optimisation des performances
— Documentation utilisateur
— Formation des utilisateurs
— Déploiement en production

5.1.6 Phase 6 - Amélioration continue (2 semaines)

— Collecte des retours utilisateurs
— Ajustements et améliorations
— Optimisation des algorithmes IA
— Documentation technique complète
— Préparation de la soutenance

5.2 Diagramme de Gantt

[Un diagramme de Gantt détaillé sera fourni séparément]

5.3 Livrables attendus

5.3.1 Livrables techniques

— Code source complet (Backend + Frontend)
— Base de données avec données de démonstration
— Scripts de déploiement
— Documentation technique (API, architecture)
— Guide d'installation

5.3.2 Livrables fonctionnels

— Application web fonctionnelle
— Manuel utilisateur
— Vidéos de démonstration
— Jeux de données de test

5.3.3 Livrables académiques

— Rapport de projet complet
— Présentation PowerPoint
— Poster scientifique
— Article technique (optionnel)

Chapitre 6

Critères de réussite et indicateurs

6.1 Critères fonctionnels

— Toutes les fonctionnalités du cahier des charges implémentées
— Taux de précision OCR $> 85\%$
— Détection d'au moins 90% des anomalies en tests
— Prévisions avec MAPE $< 15\%$
— Workflow de validation opérationnel à 100%
— Génération de tous les rapports demandés

6.2 Critères techniques

— Temps de chargement < 3s pour toutes les pages
— API répond en < 500ms pour 95% des requêtes
— Zéro faille de sécurité critique
— Code coverage des tests $> 70\%$
— Application responsive sur tous les devices
— Disponibilité $> 99\%$ en production

6.3 Critères métier

— Réduction du temps de saisie de 80% minimum
— Identification de 10-20% d'économies potentielles
— Satisfaction utilisateurs $> 4/5$
— Adoption par au moins 90% des utilisateurs cibles
— ROI positif projeté en moins de 18 mois

6.4 Indicateurs de performance (KPI)

6.4.1 KPI opérationnels

— Temps moyen de traitement d'un document
— Nombre d'alertes générées / traitées
— Taux de rupture de stock
— Délai moyen de validation des commandes
— Nombre d'anomalies détectées

6.4.2 KPI financiers

— Réduction du sur-stockage (%)
— Économies réalisées vs prévisions
— Coût moyen par véhicule/km
— Rotation des stocks
— Valeur du stock immobilisé

6.4.3 KPI qualité

— Taux d'erreur de saisie
— Précision des prévisions
— Taux de satisfaction utilisateurs
— Nombre de bugs en production
— Temps de résolution des incidents

Chapitre 7

Risques et solutions

7.1 Risques techniques

7.1.1 Risque 1 : Performance insuffisante des algorithmes IA

Probabilité : Moyenne | **Impact :** Élevé
Mitigation :

- Tests précoces sur données réelles
- Avoir des algorithmes de fallback plus simples
- Optimisation et tuning des hyperparamètres
- Possibilité d'utiliser des services cloud IA si nécessaire

7.1.2 Risque 2 : Complexité technique sous-estimée

Probabilité : Moyenne | **Impact :** Élevé
Mitigation :

- Priorisation stricte des fonctionnalités (MoSCoW)
- Développement itératif et incrémental
- Prototypage rapide pour validation
- Planning avec marge de sécurité

7.1.3 Risque 3 : Problèmes de performance en production

Probabilité : Faible | **Impact :** Moyen
Mitigation :

- Tests de charge dès la phase de développement
- Indexation optimale de la base de données
- Mise en cache des requêtes fréquentes
- Pagination systématique
- Monitoring des performances

7.2 Risques fonctionnels

7.2.1 Risque 4 : Qualité insuffisante de l'OCR

Probabilité : Moyenne | **Impact :** Moyen
Mitigation :

— Prétraitement avancé des images
— Interface de correction conviviale
— Formation du modèle sur document réelles ETAP
— Fallback : saisie manuelle assistée
— Amélioration continue par apprentissage

7.2.2 Risque 5 : Rejet utilisateurs (résistance au changement)

Probabilité : Moyenne | **Impact :** Élevé
Mitigation :

— Implication des utilisateurs dès la conception
— Formation approfondie
— Interface intuitive et conviviale
— Support utilisateur réactif
— Déploiement progressif par service
— Communication sur les bénéfices

7.3 Risques organisationnels

7.3.1 Risque 6 : Données historiques insuffisantes ou de mauvaise qualité

Probabilité : Élevée | **Impact :** Moyen
Mitigation :

— Audit des données existantes dès le début
— Plan de nettoyage et normalisation des données
— Utilisation de données synthétiques pour tests
— Démarrage des algorithmes IA progressif (après 3-6 mois)

7.3.2 Risque 7 : Retard dans le planning

Probabilité : Moyenne | **Impact :** Moyen
Mitigation :

— Suivi hebdomadaire de l'avancement
— Identification précoce des blocages
— Priorisation et ajustement du scope si nécessaire
— Communication transparente avec les encadreurs

Conclusion

Ce projet de fin d'études représente une opportunité exceptionnelle de concevoir et développer une solution complète et innovante de suivi et d'optimisation des consommables qui apportera une valeur ajoutée significative à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

L'intégration de technologies d'Intelligence Artificielle (OCR, détection d'anomalies, prévisions, optimisation), de fonctionnalités avancées de base de données (triggers, stored procedures, CTE, window functions), et d'un workflow métier sophistiqué fait de ce projet bien plus qu'une simple application CRUD. Il s'agit d'un système intelligent capable d'automatiser des tâches répétitives, de détecter des anomalies, de prédire les besoins futurs, d'optimiser les stocks et les coûts, et de fournir des analyses avancées pour la prise de décision stratégique.

La dimension d'optimisation du système est particulièrement innovante et apporte une réelle valeur ajoutée :

— **Optimisation financière** : Réduction du surstockage de 20-30%, identification d'opportunités d'économies, optimisation des coûts de stockage
— **Optimisation opérationnelle** : Prévisions de consommation fiables, réapprovisionnements au bon moment, détection proactive des gaspillages
— **Optimisation décisionnelle** : Tableaux de bord intelligents, recommandations personnalisées, analyses comparatives avancées

La réussite de ce projet permettra :

— D'améliorer significativement l'efficacité opérationnelle (gain de 70-80% sur les tâches administratives)
— De réduire les coûts liés à la gestion du depot (diminution du surstockage, optimisation des achats)
— D'augmenter la fiabilité des données et la traçabilité complète des opérations
— De fournir une vision prédictive et proactive plutôt que réactive
— De libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée
— De fournir une base solide pour des évolutions futures (Business Intelligence avancée, IoT, maintenance prédictive)

Sur le plan personnel, ce projet me permettra de développer des compétences techniques avancées dans plusieurs domaines :

— **Développement Full Stack moderne** : Spring Boot 3, Vue.js 3, architecture REST

— **Intelligence Artificielle appliquée** : OCR, détection d'anomalies, prévisions, optimisation
— **Base de données avancée** : SQL complexe, triggers, stored procedures, optimisation de performances
— **Architecture logicielle** : Conception modulaire, patterns de conception, sécurité
— **Gestion de projet** : Planification, priorisation, gestion des risques

Ce projet me permettra également de comprendre les enjeux réels de la transformation digitale dans une entreprise industrielle majeure et de contribuer concrètement à l'amélioration de ses processus métier.

Ce cahier des charges servira de référence tout au long du projet pour garantir l'atteinte des objectifs fixés et la livraison d'une solution de qualité professionnelle qui répond aux besoins d'optimisation et d'efficacité de l'ETAP.

Annexes

Annexe A : Glossaire des termes techniques

— **API REST** : Interface de programmation applicative utilisant le protocole HTTP
— **ARIMA** : AutoRegressive Integrated Moving Average, algorithme de prévision de séries temporelles
— **CTE** : Common Table Expression, requête SQL temporaire
— **DTO** : Data Transfer Object, objet de transfert de données
— **EOQ** : Economic Order Quantity, quantité économique de commande
— **Isolation Forest** : Algorithme de détection d'anomalies basé sur l'isolation
— **JPA** : Java Persistence API, spécification de persistance des données
— **JWT** : JSON Web Token, standard d'authentification
— **KPI** : Key Performance Indicator, indicateur clé de performance
— **MAPE** : Mean Absolute Percentage Error, erreur moyenne absolue en pourcentage
— **NLP** : Natural Language Processing, traitement du langage naturel
— **OCR** : Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères
— **One-Class SVM** : Support Vector Machine pour détection d'anomalies
— **ORM** : Object-Relational Mapping, mapping objet-relationnel
— **Prophet** : Algorithme de prévision développé par Facebook
— **RBAC** : Role-Based Access Control, contrôle d'accès basé sur les rôles
— **RMSE** : Root Mean Square Error, erreur quadratique moyenne
— **SPA** : Single Page Application, application web monopage
— **Window Functions** : Fonctions SQL avancées pour analyses

Annexe B : Conventions de nommage

Base de données

— Tables : PascalCase singulier (ex : Vehicle, Consumable)
— Colonnes : snake_case (ex : created_at, unit_price)
— Clés étrangères : table_id (ex : vehicle_id, supplier_id)
— Index : idx_table_column (ex : idx_vehicle_registration)
— Triggers : trg_table_action (ex : trg_consumable_audit)

Backend Java

— Classes : PascalCase (ex : VehicleService, ConsumableRepository)
— Méthodes : camelCase (ex : findById, calculateOptimalStock)
— Variables : camelCase (ex : totalAmount, consumableList)
— Constantes : UPPER_SNAKE_CASE (ex : MAX_FILE_SIZE, DEFAULT_THRESHOLD)
— Packages : lowercase (ex : com.etap.inventory.service)

Frontend Vue.js

— Composants : PascalCase (ex : VehicleList.vue, StockAlert.vue)
— Variables/fonctions : camelCase (ex : fetchVehicles, isLoading)
— CSS classes : kebab-case (ex : btn-primary, card-header)
— Props : camelCase (ex : vehicleId, showDetails)

Annexe F : Endpoints API REST

Authentification

— POST /api/auth/login - Connexion
— POST /api/auth/refresh - Rafraîchir token
— POST /api/auth/logout - Déconnexion

Consommables

— GET /api/consumables - Liste des consommables
— GET /api/consumables/{id} - Détail consommable
— POST /api/consumables - Créer consommable
— PUT /api/consumables/{id} - Modifier consommable
— GET /api/consumables/low-stock - Stock bas
— GET /api/consumables/{id}/forecast - Prévisions
— GET /api/consumables/{id}/optimal-threshold - Seuil optimal

Mouvements de stock

— GET /api/stock-movements - Liste des mouvements
— POST /api/stock-movements - Créer mouvement
— GET /api/stock-movements/{id} - Détail mouvement

Commandes

— GET /api/orders - Liste des commandes
— POST /api/orders - Créer commande
— GET /api/orders/{id} - Détail commande
— PUT /api/orders/{id} - Modifier commande
— POST /api/orders/{id}/validate - Valider commande
— POST /api/orders/{id}/reject - Rejeter commande

documents et OCR

— POST /api/invoices/upload - Upload document
— POST /api/invoices/{id}/extract - Extraire données OCR
— GET /api/invoices/{id} - Détail document
— PUT /api/invoices/{id} - Corriger données

Anomalies

— GET /api/anomalies - Liste des anomalies
— GET /api/anomalies/{id} - Détail anomalie
— POST /api/anomalies/{id}/investigate - Enquêter
— PUT /api/anomalies/{id}/resolve - Résoudre

Alertes

— GET /api/alerts - Liste des alertes
— GET /api/alerts/active - Alertes actives
— PUT /api/alerts/{id}/acknowledge - Accuser réception
— PUT /api/alerts/{id}/resolve - Résoudre

Rapports et Analytics

— GET /api/reports/consumption - Rapport consommation
— GET /api/reports/costs - Rapport coûts
— GET /api/reports/optimization - Rapport optimisation
— GET /api/analytics/dashboard - Dashboard KPI
— GET /api/analytics/trends - Tendances
— GET /api/analytics/forecasts - Prévisions

Annexe G : Bibliographie et références

Documentation technique

— Spring Boot Documentation - https ://spring.io/projects/spring-boot
— Vue.js 3 Documentation - https ://vuejs.org/
— MySQL 8.0 Reference Manual - https ://dev.mysql.com/doc/
— Tesseract OCR Documentation - https ://tesseract-ocr.github.io/

Machine Learning et IA

— "Introduction to Time Series Forecasting with Python" - Jason Brownlee
— "Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow" - Aurélien Géron
— Prophet Documentation - https ://facebook.github.io/prophet/
— Isolation Forest Paper - Liu et al. (2008)

Gestion des stocks

— "Inventory Management and Production Planning" - Edward A. Silver
— "Supply Chain Management : Strategy, Planning and Operation" - Sunil Chopra
— ABC Analysis in Inventory Management - Various sources

Architecture logicielle

— "Clean Architecture" - Robert C. Martin
— "Domain-Driven Design" - Eric Evans
— "Microservices Patterns" - Chris Richardson

Signatures

Étudiant ELJED Amrou	**Encadreur professionnel** Mr. KSIBI Mohamed	**Encadreur académique** Mme. BOURICHA Hajer

Date : _____